

AM Project

Innovative Vehicle Challenge

Team Report

B11502104 梁仲維

B11501015 廖致翔

B11502136 林立埕

B11502051 江昀叡

R13522721 楊宗達

1. Introduction

本專題旨在設計一台能沿斜坡下滑的車輛，且全部零件皆以 FDM 3D 列印製作。車輛自斜坡頂端釋放後不得再接觸，因此設計核心為：降低能量損失、提升落地穩定性，以及確保可列印與可組裝性。

本組訂定的設計目標如下：

- 可列印性：所有零件須適合 FDM，至少具一處懸空結構，並盡量減少支撐以維持尺寸與表面品質。
- 易組裝：車軸、車輪與車體以簡易插接完成，不需黏著。
- 結構穩定：行駛過程不得鬆脫，車架需能承受落地衝擊。
- 行駛距離最大化：縮小車軸與車體接觸面以降低摩擦。
- 造型美學：外觀參考科幻載具，尤其蝙蝠俠電影中寬體、大輪徑、低重心的 Tumbler。
- 符合規範：整體尺寸控制於 $80 \times 80 \times 80 \text{ mm}$ ，並包含垂直孔洞、懸空特徵與 3D 列印駕駛員。
- 內建懸吊：因斜坡末端與平地存在落差，車體加入 3D 列印彈性懸吊吸收衝擊，避免偏航。

因此，車架整合一體式彈性結構，先吸收落地力再傳遞至車體，以維持直線行駛。同時採用大輪徑降低角速度與摩擦，搭配低矮車身降低重心；較寬輪距與略高質量則有助於提升方向穩定性，不易受外界干擾。

2. Design Process (完整 CAD 於 4.呈現)

2.1 設計思路與基本概念

(1) **降低能量損失**，尤其是車軸與車架間的摩擦；(2) **讓車輛落地時保持方向穩定**，避免在坡道末端與地面接合的瞬間因衝擊而偏轉。每一次 CAD 修改與列印試驗，都是圍繞這兩點去細修結構，並增加外觀與機構的完整性。

2.2 第一次試驗：驗證摩擦控制概念



Fig.1 模型 1

- **出發點**: 確認車軸—車架摩擦是否為主要能量損失來源，因此以最簡單車架模型測試，使摩擦效應能被清楚觀察。
- **設計與觀察結果**
CAD 中刻意縮小軸承接觸面，使車軸僅落在層高厚度的線狀接觸，以降低接觸面積與面壓。列印後測試顯示輪軸轉動順暢，滑行表現良好，證實此策略對 FDM 件有效

小結:

- 減少接觸面積、縮小軸半徑，可降低摩擦與能量耗損。
- 此版證明後續可安心導入更複雜車架與避震設計，而不必擔心輪軸卡滯。

2.3 第二次試驗：導入避震概念



Fig. 3. 模型 2

- **出發點:** 測試發現坡道末端與地面有落差，硬底盤落地易產生衝擊，造成跳動、偏轉與能量損失，因此嘗試在車架中直接列印一體式彈簧吸震。
- **設計與觀察結果:** 加入類彈簧結構並以一體成形列印，但因肋厚偏大、有效長度不足，剛性過高，幾乎無壓縮量，吸震效果有限。

小結

- 彈簧需更長與更薄才能有效吸震。
- 最需處理的是前輪著地瞬間，因衝擊最容易造成方向偏移。

2.4 第三次試驗：調整彈簧剛性並同步優化車輪



Fig.4. 模型 3

- **出發點:** 確認需要避震後，改以調整彈簧剛性為主，同步微調輪徑以提升滑行表現。
- **設計與觀察結果:** 拉長彈簧有效長度、減薄截面，使剛性下降；車輪尺寸略增。落地時彈簧可明顯壓縮，衝擊被吸收，方向更穩定。

小結

- FDM 一體式彈簧在長度與厚度控制得宜時可提供實質緩衝。
- 避震改善後，滑行距離提升，因能量不再消耗於橫向擾動。

2.5 第四次試驗：外觀設計與車輪慣性控制



Fig.5. 模型 4

- **出發點:** 在基本功能確認後，開始設計兼顧外觀造型與車輪性能。參考常見的輕量化輪圈設計。
- **設計與觀察結果:** 為降低轉動慣量、減少起動能量損失，車輪採局部挖

空與空心化，使半徑保留但質量降低；車架外型亦同步優化。滑行距離明顯增加，但因彈簧稍軟，車身有輕微晃動。

小結

- 空心輪可有效降低不必要轉動慣量，對坡道起步特別有利。
- 懸吊過軟會造成上下跳動，使能量未完全轉成前進位移。
- 車軸—車架的幾何接觸面與公差仍有調整空間。

2.6 第五次試驗：細部外觀設計與可組裝性提升



Fig.6. 模型 5

- **出發點:** 本階段專注於兩點：增添蝙蝠車式外觀與駕駛艙細節；改善上一版彈簧過軟與車軸結構問題。
- **設計與觀察結果:** 車頭加入駕駛艙並符合作業「需含 3D 列印駕駛員」規範。前懸吊縮短並提升支撐度以避免下沉。車軸改為三件式（如 Fig.7.，一左一右軸 + 中間連接器），提升裝配同心度、避免因一次成形產生的真圓度問題，並減少摩擦不均。測試後車軸轉動更順、滑行穩定。



Fig.7.

小結

- 車軸若質量分布不均，在高速轉動時會產生擺動，這部分會把動能吃掉，因此軸件分件列印再組裝反而比較容易做出同心、質量分佈對稱的零件。

2.7 第六次試驗：完善外觀

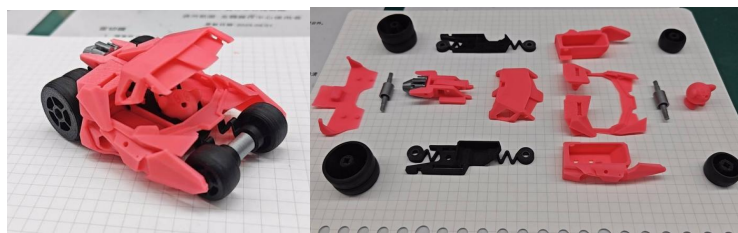


Fig.8. 模型 6

- **出發點:** 在性能與結構確立後，加入外殼造型與字型浮雕，使作品更具辨識度與整體感。
- **設計與觀察結果:** 車體新增外殼與立體字樣，並依 FDM 列印特性調整厚度與倒角以避免翹曲及粗糙層紋。外觀更完整，同時未顯著增加重量或影響滑行表現。

小結

- 外殼與浮雕能提升視覺完成度，且在重量控制良好時不會犧牲性能。
- 美觀設計仍須考量列印方向、壁厚及公差，才能兼具造型與功能。

3 Slicing and Printing Process

照片：



Quality

Strength

Speed

Support

Others

* 0.20mm Standard @BBL H2D

Layer height

Layer height0.1mm

Initial layer height0.2mm

* 0.20mm Standard @BBL H2D

Quality

Strength

Speed

Support

Others

Support

Enable support☒

Type

normal(ma...

Style

Snug

Threshold angle

30

On build plate only☐

Remove small overhangs☒

Quality

Strength

Speed

Support

Others

Bottom shell pattern

3

Bottom shell thickness

0

mm

Bottom paint penetration layers

3

Internal solid infill pattern

Rectilinear

Sparse infill

Sparse infill density

5

%

Sparse infill pattern

Cubic

Length of sparse infill anchor

400%

mm or %

Maximum length of sparse infill anchor

20

mm or %

Initial layer speed

Initial layer

50

mm/s

Initial layer infill

105

mm/s

Other layers speed

Outer wall

200

mm/s

Inner wall

300

mm/s

Small perimeters

50%

mm/s or %

Small perimeter threshold

0

mm

Sparse infill

270

mm/s

Internal solid infill

250

mm/s

Vertical shell speed

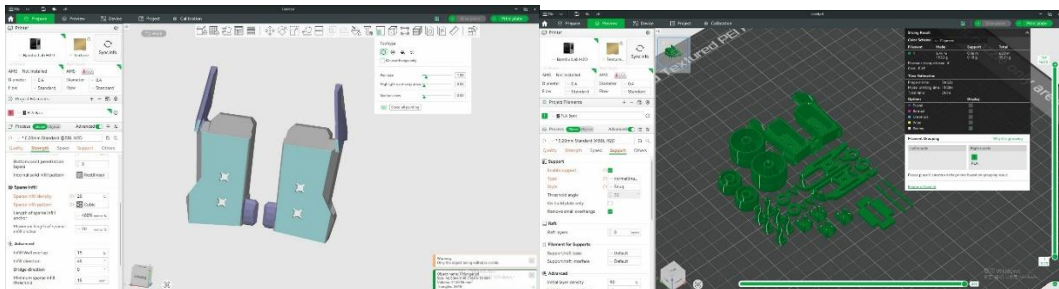
80%

mm/s or %

Top surface

200

mm/s



所有零件皆以 Bambu Studio 完成切片，並使用系上提供的 Bambu Lab H2D FDM 印表機、PLA Basic 材料，在 Textured PEI 板上列印（如介面示意）。

3.1 Software & Printer

- **Slicer**：Bambu Studio
- **3D Printer**：Bambu Lab H2D
- **Filament**：PLA Basic，單色單料列印
- **Build Plate**：Textured PEI，表面粗化提升附著力，適合同盤列印車架、輪子、彈簧與車軸。

3.2 Layer Height（層厚設定）

Layer height 設為 0.1 mm、初層 0.2 mm。

- 精細層厚可提升孔位精度、降低輪軸摩擦。
- 避免一體式彈簧因層高過大而變硬。
- 初層加厚可提升平台附著力與成功率。

3.3 Infill（填充樣式與密度）

Sparse infill：5% Cubic。

- 車架主要吸震由彈簧負責，因此本體可輕量化。
- Cubic 在低密度下仍具均向支撐，適合中空輪與含孔零件。
- 實心區採 Rectilinear 以維持尺寸規則性。

3.4 Shell / Wall（外殼層）

Bottom shell layers = 3、Bottom paint penetration layers = 3

較厚底層有助於防翹曲並提升細長件（如彈簧）成形穩定度。

3.5 Support & Orientation（支撐與擺放方向）

在 Support 分頁中啟用支撐，類型為 normal、Style 為 Snug，臨界角度設 30°，並勾選 Remove small overhangs。

● 為什麼需要支撐？

雖然作業要求至少有一處無支撐懸挑，但部分槽、倒角與孔位（如車架彈簧座、輪內階差）若無支撐可能下垂，影響配合與精度。

● 選用 Snug 的原因

Snug 能貼合模型、支撐性足，拆除相對容易，適合同盤多小件列印。

● 擺放方向

所有零件皆平放同板列印，輪子橫放、車架平面朝下，以：

1. 縮短列印時間
2. 減少翹曲
3. 使需公差的孔位朝上或側面，避免橋接失敗縮孔。

3.6 Speed / Temperature（列印速度與溫度）

以 Bambu Lab H2D 的 PLA 預設溫度為基礎，搭配 Bambu Studio 的高速列印設定微調，目標是在不犧牲外觀與配合精度下，於課堂時間內完成整板列印。

1.溫度設定 (PLA Basic)

- Nozzle : 200 – 220 °C
- Bed : 55 – 65 °C
- 冷卻風扇：中～高轉速（避免小件溶塌、利於 0.1 mm 層高定型）
設定維持在安全範圍內，以防翹曲或黏板過緊。

2.速度設定

Initial layer

- Outer : 50 mm/s
- Infill : 105 mm/s→ 放慢外圈提升附著力、加快填充避免局部過熱。

Other layers

- Outer wall : 200 mm/s
- Inner wall : 300 mm/s
- Sparse infill : 270 mm/s
- Internal solid : 250 mm/s
- Top surface : 200 mm/s
- Small perimeters : 50%（自動降速處理小孔與細特徵）

此策略採「外慢內快」：外壁負責外觀與尺寸，因此保留中等速度；內壁與填充加速以壓縮整板列印時間約至 2 小時。小特徵降速可避免震痕與階梯化。

設定理由

- 有可動件（彈簧、車軸）→ 外壁需平順精確
- 同盤多零件 → 填充需高效
- 層厚 0.1 mm → 過高速度易造成擠出不穩，因此只提升內部區

3.7 Parameter Tuning（參數微調與試印）

在實際列印過程中，我們針對下列項目進行觀察與微調：

• 細長彈簧的成形可靠度

彈簧線寬細、為立體曲線，層高過大或風扇過強易翹起。改為 0.1 mm 層高後，層間咬合更佳、不易被噴頭勾到。

• 同盤多零件的黏附力

Textured PEI 附著力良好，但為避免小件在後段被撞倒，初層維持 0.2 mm 並使用 110 – 120% 初層流量，確保黏附穩定。

• 支撐最小化

啟用 Remove small overhangs，避免在輪內、細縫等難清除區域生成微小支撐，維持後續組裝精度。

• 高速列印速度策略

採預設高效率參數：初層外圈 50 mm/s、填充 105 mm/s；其餘層外壁 200 mm/s、內壁 300 mm/s、填充 250 – 270 mm/s，小特徵自動降至 50%。
→ 外壁放慢確保外觀與公差，內部加速縮短整板列印時間，並與 0.1

mm 層高形成效率與品質平衡。

3.8 Printing Result (Defects & Fixes)

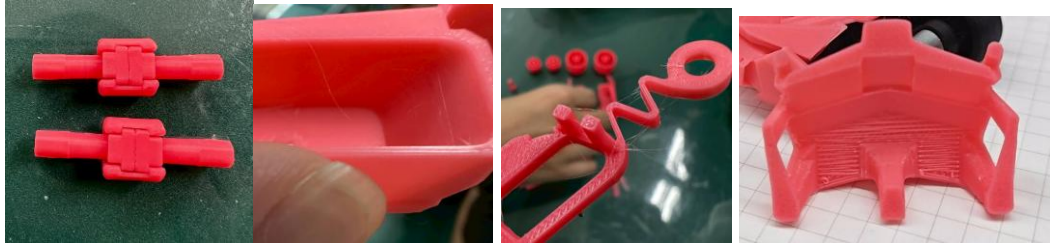


Fig.8.

大部分尺寸、表面與可動件皆成形良好，但實體檢查發現數項可改進之列印缺陷，如 Fig.8.所示，包含車軸組裝後不同心與局部牽絲（stringing）。為提高後續版本可重現性，整理其成因與改善方式如下：

（一）車軸不同心 Fig.8-1

中段夾持件在 0.1 mm 層高下產生微台階，加上橫放列印邊緣略擠出，組裝時若未對稱卡入，會造成整支軸看似偏心。

改善：於 CAD 加倒角或定位肩，限制組裝角度。

（二）牽絲（Stringing） Fig.8-2, 8-3

細長避震件與內部槽因高溫、短距離 travel、多零件同盤列印而產生細絲。

成因：溫度偏高、回抽不足、冷卻尚未完成即移動。

改善：提高 retraction、溫度降 5 – 10°C、必要時以熱風或手動清理。

（三）輪軸配合偏鬆

目前為間隙配合，輪胎易滑脫。

改善：下版調整公差，使其接近過盈或準過盈配合。

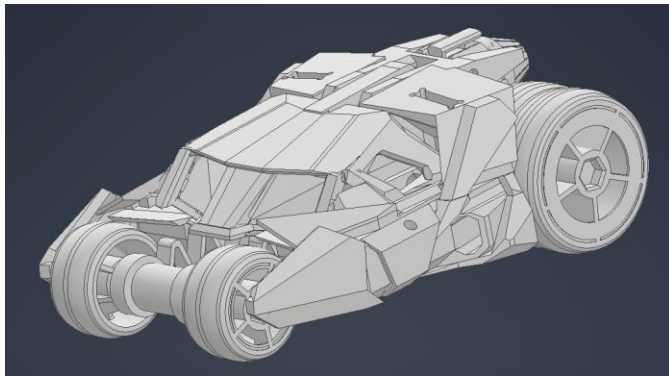
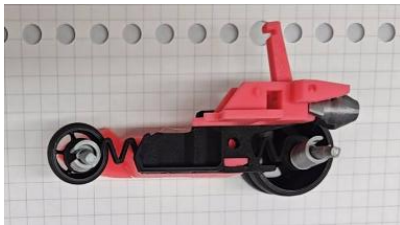
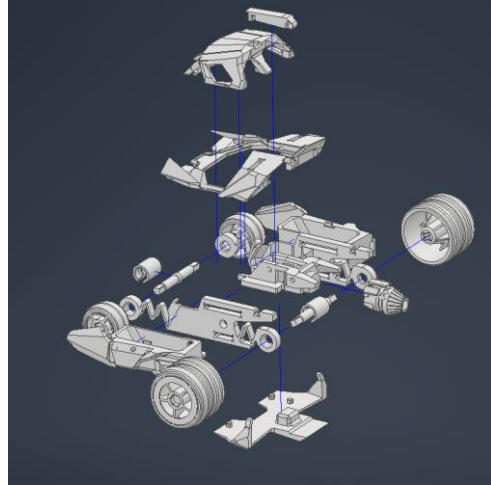
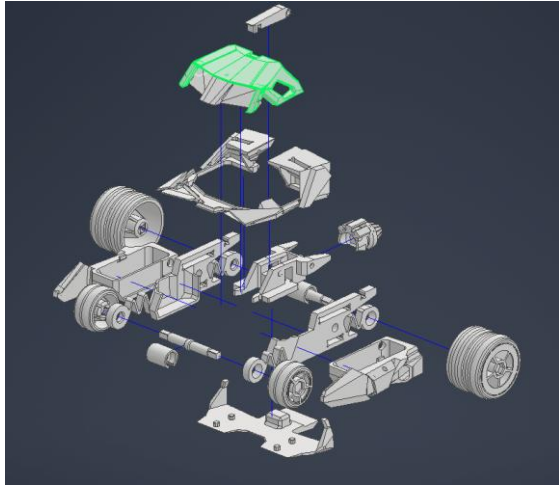
（四）車殼 overhang 面品質較差 Fig.8-4

車殼外側懸挑角度接近臨界值，列印時層邊緣略下垂，形成粗糙波紋。

改善：增加上方支撐、提高冷卻、或在 CAD 中放大倒角／增加過渡曲面以降低懸挑角度。

4. Assembly Process





列印完成後，零件包含車架、懸吊、車殼、車輪、車軸與駕駛員等模組。本作採無螺絲、無黏著、全壓入式組裝。

組裝流程：

1. 安裝車軸、車架——將左右車架卡扣定位接合，並確認車軸同心
2. 壓入車輪、組裝外殼——確保旋轉順暢
3. 安裝駕駛員

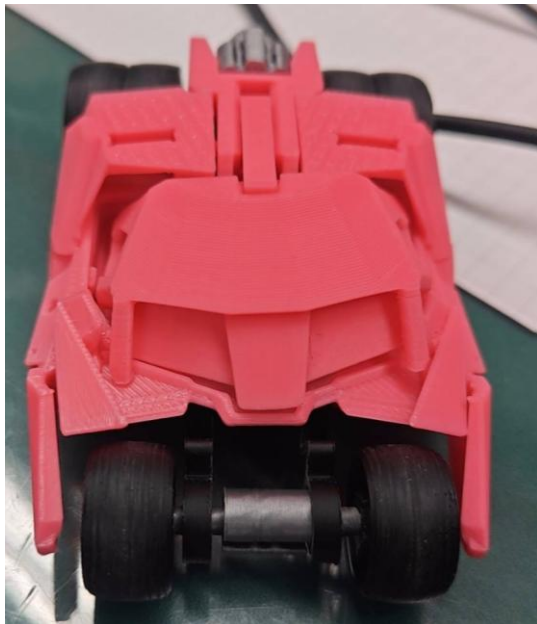
公差調整重點：

- 以砂紙研磨調整卡榫鬆緊。

5. Self-Evaluation on Dimensions and Print Quality

	CAD 尺寸 (mm)	實際尺寸 (mm)	偏差(%)	備註
後輪外徑	24mm	23.8mm	-0.8%	公差範圍可接受
車軸方形連接處	2.4mm	2.4mm	0%	幾乎無誤差

- 粗糙度:肉眼觀察無明顯層接，表面平整。
- 尺寸偏差:冷卻收縮導致尺寸偏差，未來在設計時可以稍微加大尺寸，以便收縮後可達理想尺寸。(附圖如 4.)



6. Conclusion

我們發現一體成型之部件會有兩端表面粗糙度不同的問題，因此在車軸的設計我們採用分件組裝，兼顧真圓度及降低摩擦的需求。

在車架的設計中，利用材料彈性設計一體成型之彈簧結構得以避震，並在與車軸之接觸面以梯度降低接觸面之摩擦。

採用 0.1mm 層高並搭配「外慢內快」的速度設定，維持精細零件的成形並控制合理的列印時間。

輪軸與車架間の間隙配合導致輪胎易鬆脫，應調整為準過盈或過盈配合，或設計幾何特徵限制位移。

可嘗試降低溫度或調整回抽參數以避免牽絲（Stringing）。

積層製造技術讓我們可以快速製造中空、彈簧狀之結構，可專注於物理性能之優化，不受製造方法限制，成型的速度也使我们得以進行多次嘗試、驗證，已達成理想的成品。